X-ENS MP Maths 2 — 2018

Polynômes de Legendre et borne inférieure d'une fonctionnelle

31 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

On désigne par $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, de degré inférieur ou égal à n. Le sous-espace de $\mathbb{R}_n[X]$ formé des polynômes pairs (c'est-à-dire vérifiant $P(-X) = P(X)$) est noté Π_n, et celui des polynômes impairs (c'est-à-dire vérifiant $P(-X) = -P(X)$) est noté J_n.
On définit l'ensemble A_N formé des $P \in \mathbb{R}_N[X]$, tels que $P(-1) = P(1) = 1$, qui satisfont de plus $P(x) \geqslant 0$ pour tout x dans l'intervalle $[-1, 1]$. On définit sur $\mathbb{R}_N[X]$ une forme linéaire L par

$$L(P) = \int_{-1}^{1} P(x)dx$$

L'objet du problème est l'étude de sa borne inférieure a_N sur le sous-ensemble A_N :

$$a_N = \inf \{L(P) \mid P \in A_N\}.$$

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Q1a *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que A_N est une partie convexe de $\mathbb{R}_N[X]$.

Q1b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\|P\|_1 = \int_{-1}^{1} |P(x)|\, dx$ définit une norme sur $\mathbb{R}_N[X]$.

Q1c *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que A_N est fermé dans $(\mathbb{R}_N[X], \|\cdot\|_1)$.

Q2a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la borne inférieure de L sur A_N est atteinte.

Dans la suite, on notera B_N l'ensemble des $P \in A_N$ tels que $L(P) = a_N$.

Q2b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que B_N est une partie convexe compacte.

Q2c *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que B_N contient un polynôme pair.

PREMIÈRE PARTIE

On munit $\mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire défini par

$$\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)\,dx,$$

et de la norme associée

$$\|P\|_2 = \sqrt{\langle P, P\rangle}$$

(on ne demande pas de vérifier qu'il s'agit bien d'un produit scalaire et d'une norme).
Pour $j \in \mathbb{N}$, on définit le polynôme

$$P_j(X) = \frac{1}{2^j j!}\frac{d^j}{dX^j}\left[(X^2-1)^j\right].$$

Par convention, $P_0 = 1$.

Q3a *(Standard)* *voir corrigé*

Quel est le degré de P_j ?

Q3b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que P_j est un polynôme pair ou impair, selon la valeur de j.

Q3c *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $P_j(1) = 1$ et $P_j(-1) = (-1)^j$.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Au moyen de l'intégration par parties, montrer que la famille $(P_j)_{0\leqslant j\leqslant n}$ est orthogonale dans $\mathbb{R}_n[X]$.

On note

$$g_j = \int_{-1}^{1} P_j(x)^2\,dx, \qquad I_j = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^j\,dx.$$

Q5a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Établir une relation entre $g_j = \int_{-1}^{1} P_j(x)^2\,dx$ et $I_j = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^j\,dx$.

Q5b *(Standard)* *voir corrigé*

Trouver une relation entre I_j et $I_{j-1} - I_j$, et en déduire une relation de récurrence pour la suite $(I_j)_{j\in\mathbb{N}}$.

Q5c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire la valeur de I_j, puis celle de g_j.

Q6a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la famille $(P_j)_{0\leqslant j\leqslant n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Q6b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que la famille $(P_{2j})_{0\leqslant j\leqslant \frac{n}{2}}$ est une base de Π_n, tandis que la famille $(P_{2j+1})_{0\leqslant j\leqslant \frac{n-1}{2}}$ est une base de J_n.

DEUXIÈME PARTIE

On choisit un polynôme pair dans B_N (voir la question 2.c), et on le note R_N.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe des nombres entiers $r, s, t \geqslant 0$, des nombres réels $c_1, \ldots, c_r$ différents de ± 1, des réels non nuls $\rho_1, \ldots, \rho_s$ et des nombres complexes $w_1, \ldots, w_t$ qui ne sont ni réels ni imaginaires purs, tels que

$$R_N(X) = \prod_{j=1}^{r} \frac{X^2 - c_j^2}{1 - c_j^2} \prod_{k=1}^{s} \frac{X^2 + \rho_k^2}{1 + \rho_k^2} \prod_{\ell=1}^{t} \frac{X^2 - w_\ell^2}{1 - w_\ell^2} \cdot \frac{X^2 - \overline{w_\ell}^2}{1 - \overline{w_\ell}^2}.$$

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On décide de remplacer tous les ρ_k par des zéros. On remplace donc les facteurs correspondants de R_N,

$$\frac{X^2 + \rho_k^2}{1 + \rho_k^2},$$

par des facteurs X^2. On obtient ainsi un nouveau polynôme S_N de même degré que R_N.
Montrer que $0 \leqslant S_N(x) \leqslant R_N(x)$ pour tout $x \in [-1, 1]$, puis que $S_N \in B_N$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

De même, dans la liste des c_j, on décide de remplacer ceux qui n'appartiennent pas à $[-1, 1]$ par des zéros. On remplace donc les facteurs correspondants de S_N,

$$\frac{X^2 - c_j^2}{1 - c_j^2},$$

par des facteurs X^2. On obtient ainsi un nouveau polynôme T_N.
Montrer que $0 \leqslant T_N(x) \leqslant S_N(x)$ pour tout $x \in [-1, 1]$, puis que $T_N \in B_N$.

Soit $w \in \mathbb{C}$ un nombre qui n'est ni réel ni imaginaire pur.

Q10a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'équation

$$\left| \frac{z - 1}{z + 1} \right| = \left| \frac{w - 1}{w + 1} \right|$$

définit un cercle dans le plan complexe, qui passe par w. Vérifier que l'intervalle $]-1, 1[$ coupe ce cercle en un point unique ; on notera y ce point. On exprimera y en fonction du nombre

$$\lambda = \left| \frac{w - 1}{w + 1} \right|.$$

Q10b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer l'inégalité

$$\left| \frac{1 - w}{1 - y} \right| > 1.$$

Q10c (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que l'équation

$$\left|\frac{z-w}{z-y}\right| = \left|\frac{1-w}{1-y}\right|$$

définit un cercle dans le plan complexe, qui passe par 1 et par -1.
En déduire que, pour tout $x \in [-1,1] \setminus \{y\}$, on a

$$\left|\frac{w-x}{y-x}\right| \geqslant \left|\frac{w-1}{y-1}\right| = \left|\frac{w+1}{y+1}\right|.$$

Q11 (Avancé) *voir corrigé*

Conclure que R_N a toutes ses racines dans l'intervalle $[-1,1]$.

TROISIÈME PARTIE

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\deg R_N = 2n$.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que R_N est le carré d'un polynôme : $R_N(X) = U_N(X)^2$ où $U_N(1) = 1$ et $U_N(-1) = \pm 1$. Que peut-on dire de la parité de U_N ?

On suppose dans cette question que U_N est pair ; on a donc $U_N \in \Pi_n$. Dans Π_n, l'équation $P(1) = 1$ définit un sous-espace affine noté H_n.

Q14a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\|U_N\|_2 = \min\{\|P\|_2 \mid P \in H_n\}.$$

Q14b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe un nombre réel μ tel que pour tout entier $0 \leqslant j \leqslant \frac{n}{2}$, on a $\langle U_N, P_{2j}\rangle = \mu$. (On pourra considérer des polynômes $P \in H_n$ de la forme $U_N + t(P_{2j} - P_{2k})$ avec $t \in \mathbb{R}$.)

Q14c *(Standard)* *voir corrigé*

Exprimer U_N dans la base des P_{2j}. En déduire que

$$\frac{1}{\mu} = \sum_{0 \leqslant j \leqslant \frac{n}{2}} \frac{1}{g_{2j}}.$$

Q14d *(Standard)* *voir corrigé*

Établir dans ce cas la formule

$$a_N = \left(\sum_{0 \leqslant j \leqslant \frac{n}{2}} \frac{1}{g_{2j}}\right)^{-1}.$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose maintenant que U_N est impair. Exprimer encore a_N en fonction des g_ℓ.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Discuter, en fonction de la parité de n, la valeur de a_N. On en donnera la valeur explicite.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner la formule explicite de R_N, en fonction des polynômes P_j.

Corrections

Q1a retour énoncé

Pour $P, Q \in \mathcal{A}_N$ et $t \in [0,1]$, posons $R = (1-t)P + tQ$. On vérifie $R(1) = (1-t)\cdot 1 + t \cdot 1 = 1$, $R(-1) = 1$, et pour $x \in [-1,1]$, $R(x) = (1-t)P(x) + tQ(x) \geq 0$ car chaque terme est positif. Donc $R \in \mathcal{A}_N$.

> CONSEIL
> *Question directe : la positivité et les conditions aux bords se conservent par combinaison convexe. Pas de difficulté technique.*

Q1b retour énoncé

L'homogénéité et l'inégalité triangulaire sont immédiates. Pour la séparation : si $\|P\|_1 = 0$, la fonction continue positive $|P|$ a une intégrale nulle sur $[-1,1]$, donc $|P| = 0$ sur $[-1,1]$, ce qui donne à P une infinité de racines ; P est donc le polynôme nul.

> CONSEIL
> *La séparation est le point délicat : si $\|P\|_1 = 0$, alors $|P|$ est continue positive d'intégrale nulle, donc $P = 0$ sur $[-1,1]$, donc P est le polynôme nul (infinité de racines).*

Q1c retour énoncé

Les applications d'évaluation $\varphi_x : P \mapsto P(x)$ sont continues (linéaires en dimension finie). L'ensemble $\mathcal{A}_N$ est l'intersection de $\varphi_1^{-1}(\{1\})$, $\varphi_{-1}^{-1}(\{1\})$ et $\bigcap_{x\in]-1,1[} \varphi_x^{-1}([0,+\infty[)$, chacun étant fermé comme image réciproque d'un fermé par une application continue.

> CONSEIL
> *L'application d'évaluation $\varphi_x : P \mapsto P(x)$ est linéaire, donc continue en dimension finie. $A_N = \varphi_1^{-1}(\{1\}) \cap \varphi_{-1}^{-1}(\{1\}) \cap \bigcap_{x\in]-1,1[} \varphi_x^{-1}([0,+\infty[)$.*

Q2a retour énoncé

Soit (P_k) une suite minimisante dans $\mathcal{A}_N$. Comme $P_k \geq 0$ sur $[-1,1]$, on a $\|P_k\|_1 = L(P_k) \to a_N$, donc (P_k) est bornée. En dimension finie, on extrait une sous-suite convergente vers $P \in \mathcal{A}_N$ (qui est fermé). La continuité de L donne $L(P) = a_N$.

> CONSEIL
> *Argument classique : L est positive sur A_N, la suite minimisante est bornée pour $\|\cdot\|_1$ (car $\|P\|_1 = L(P)$ pour $P \geq 0$ sur $[-1,1]$), et on extrait en dimension finie.*

Q2b retour énoncé

Convexité : si $P, Q \in \mathcal{B}_N$ et $t \in [0,1]$, alors $R = (1-t)P + tQ \in \mathcal{A}_N$ et $L(R) = a_N$. Fermé : $\mathcal{B}_N = \mathcal{A}_N \cap L^{-1}(\{a_N\})$, intersection de deux fermés. Borné : pour $P \in \mathcal{B}_N$, $\|P\|_1 = L(P) = a_N$. Ainsi $\mathcal{B}_N$ est compact.

> CONSEIL
> *La convexité découle directement de celle de A_N et de la linéarité de L. La compacité : fermé+borné en dimension finie.*

Q2c retour énoncé

Soit $P \in \mathcal{B}_N$. On pose $Q(X) = P(-X)$; on vérifie que $Q \in \mathcal{A}_N$ et $L(Q) = L(P) = a_N$, donc $Q \in \mathcal{B}_N$. Par convexité, $R = (P+Q)/2 \in \mathcal{B}_N$. Or $R(X) = R(-X)$, donc R est pair.

> CONSEIL
> *Argument d'invariance par symétrisation : A_N et L sont invariants par $X \mapsto -X$.*

Q3a retour énoncé

Pour $j = 0$, $P_0 = 1$ est de degré 0. Pour $j \geq 1$, $(X^2 - 1)^j$ est de degré $2j$, donc sa dérivée j-ième est de degré $2j - j = j$. Ainsi $\deg(P_j) = j$.

> CONSEIL
> *Question de vérification directe. Pour j=0, P_0 = 1 est de degré 0 par convention.*

Q3b retour énoncé

$P_0 = 1$ est pair. Pour $j \geq 1$, $(X^2 - 1)^j$ est pair ; chaque dérivation change la parité. Par récurrence, la dérivée j-ième de $(X^2 - 1)^j$ a la même parité que j, donc P_j a la même parité que j.

> CONSEIL
> *P_j est de même parité que j : pair si j pair, impair si j impair.*

Q3c retour énoncé

Pour $j \geq 1$, la formule de Leibniz développe $[(X^2 - 1)^j]^{(j)}$ en $X = 1$; seul le terme d'indice $i = j$ contribue et donne $P_j(1) = 1$. Puis $P_j(-1) = (-1)^j P_j(1) = (-1)^j$ par la parité établie en 3b.

> CONSEIL
> *L'évaluation en 1 sélectionne le seul terme non nul dans la formule de Leibniz. Le résultat en -1 découle de la parité de P_j.*

Q4 retour énoncé

Soient $0 \leq j < i \leq n$. On écrit $\langle P_i, P_j \rangle$ comme une constante fois $\int_{-1}^{1} [(X^2 - 1)^i]^{(i)} [(X^2 - 1)^j]^{(j)} \, dx$. En intégrant par parties i fois, les termes de bord s'annulent car $[(X^2 - 1)^i]^{(i-k)}$ s'annule en ± 1 pour $1 \leq k \leq i$. On obtient une intégrale de $(X^2 - 1)^i$ fois une dérivée d'ordre $i + j > 2j$ de $(X^2 - 1)^j$, qui est identiquement nulle.

> CONSEIL
> *Pour i > j, après i intégrations par parties, on obtient la dérivée (i+j)-ième de (X²-1)^j, qui est nulle car i+j > 2j = deg((X²-1)^j). Les termes de bord sont nuls car 1 et -1 sont racines d'ordre j de (X²-1)^j.*

Q5a retour énoncé

En reprenant le calcul de la question 4 avec $i = j$: $g_j = \frac{(-1)^j}{2^{2j}(j!)^2} \int_{-1}^{1} (X^2 - 1)^j \cdot (2j)! \, dx = \frac{(2j)!}{2^{2j}(j!)^2} I_j$.

> CONSEIL
> *Le calcul donne g_j = ((2j)! / (2^{2j} (j!)²)) I_j.*

Q5b retour énoncé

Par intégration par parties : $I_j = \left[(1 - x^2)^j x\right]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} (-2jx)(1 - x^2)^{j-1} x \, dx = 2j \int_{-1}^{1} (1 - x^2)^{j-1} \, dx - 2jI_j = 2j(I_{j-1} - I_j)$, d'où $I_j(1 + 2j) = 2jI_{j-1}$, soit $I_j = \frac{2j}{2j+1} I_{j-1}$.

> CONSEIL
> *On obtient I_j = 2j(I_{j-1} - I_j), soit I_j = (2j/(2j+1)) I_{j-1}.*

Q5c retour énoncé

$I_0 = 2$. La récurrence donne $I_j = \frac{2^{2j+1}(j!)^2}{(2j+1)!}$. Puis $g_j = \frac{(2j)!}{2^{2j}(j!)^2} \cdot \frac{2^{2j+1}(j!)^2}{(2j+1)!} = \frac{2}{2j+1}$.

> CONSEIL
> *Résultat remarquable : g_j = 2/(2j+1), valeur fondamentale pour la suite du problème.*

Q6a retour énoncé

La famille $(P_j)_{0\leq j\leq n}$ est de cardinal $n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$, et $\deg(P_j) = j$: elle est échelonnée en degré, donc libre, donc c'est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

> CONSEIL
> *Résulte directement du fait que P_j est de degré j pour tout j.*

Q6b retour énoncé

$\mathbb{R}_n[X] = \Pi_n \oplus J_n$. Les P_{2j} sont pairs donc dans Π_n, et les P_{2j+1} impairs donc dans J_n. Les deux sous-familles engendrent des sous-espaces dont la somme directe est $\mathbb{R}_n[X]$. Par égalité des dimensions, chacune est une base de son sous-espace.

> CONSEIL
> *Les P_{2j} sont pairs, les P_{2j+1} sont impairs. L'égalité des dimensions et la décomposition directe concluent.*

Q7 retour énoncé

R_N est pair, donc $R_N(X) = P(X^2)$ avec $P \in \mathbb{R}[X]$. On factorise P selon ses racines réelles positives (α_j), réelles négatives (β_k) et complexes non réelles (γ_ℓ). En posant $c_j = \sqrt{\alpha_j}$, $\rho_k = \sqrt{-\beta_k}$, w_ℓ une racine carrée de γ_ℓ, et en normalisant par $R_N(1) = 1$, on obtient la factorisation souhaitée.

> CONSEIL
> *La décomposition reflète la factorisation de P(X²) sur ℝ : les racines réelles positives de P donnent les c_j, les négatives donnent les ρ_k, les complexes non réelles donnent les w_ℓ.*

Q8 retour énoncé

Pour $x \in [-1,1]$ et $\rho_k > 0$: $0 < \frac{x^2+\rho_k^2}{1+\rho_k^2} \leq 1$ car $x^2 \leq 1$. En substituant ces facteurs par x^2, on minore chaque facteur, donc $S_N(x) \leq R_N(x)$. De plus $S_N(\pm 1) = 1$ et $S_N \geq 0$ sur $[-1,1]$, donc $S_N \in \mathcal{A}_N$. Il s'ensuit $L(S_N) \leq a_N$, et comme $S_N \in \mathcal{A}_N$, on a $S_N \in \mathcal{B}_N$.

> CONSEIL
> *On remplace les facteurs correspondant aux ρ_k par X². L'inégalité S_N ≤ R_N provient du fait que (x²+ρ_k²)/(1+ρ_k²) ≤ 1 et les autres facteurs sont positifs.*

Q9 retour énoncé

Pour $c_j \notin [-1,1]$ et $x \in [-1,1]$: $c_j^2 > 1$ et $x^2 \leq 1$, donc $\frac{x^2-c_j^2}{1-c_j^2} \geq 1 \geq x^2$. Remplacer ces facteurs par x^2 minore donc le produit, d'où $T_N \leq S_N$. Puis $T_N \in \mathcal{A}_N$ et $L(T_N) \leq a_N$ impliquent $T_N \in \mathcal{B}_N$.

> CONSEIL
> *Même argument qu'à Q8 mais pour les facteurs réels hors de [-1,1]. Conclure T_N ∈ B_N par le même raisonnement.*

Q10a retour énoncé

En posant $\lambda = \left|\frac{w-1}{w+1}\right|$, l'équation $|z-1| = \lambda|z+1|$ donne en coordonnées $z = X + iY$ une équation de cercle (car $\lambda \neq 1$, w n'étant pas sur la médiatrice de $[-1,1]$). Pour $y \in]-1,1[$ réel, on résout $(1-y) = \lambda(1+y)$ et on vérifie $y \in]-1,1[$.

> CONSEIL
> *Le cercle d'Apollonius associé aux points 1 et -1 avec rapport λ. La coupure avec]-1,1[se réduit à une équation du 1er degré.*

Q10b retour énoncé

De $|y-1|/|y+1| = \lambda = |w-1|/|w+1|$, on tire $|w-1|/|y-1| = |w+1|/|y+1|$. Cette valeur commune est strictement supérieure à 1 par l'inégalité triangulaire stricte (car $w \notin [-1,1]$).

> CONSEIL
> *L'inégalité triangulaire stricte s'applique car w ∉ [-1,1] (w n'est pas réel dans [-1,1]).*

Q10c retour énoncé

On pose $\mu = |(1-w)/(1-y)| > 1$. L'équation $|z-w|^2 = \mu^2|z-y|^2$ définit un cercle passant par 1 et -1. Puisque $\mu > 1$, la région $|z-w| \geq \mu|z-y|$ contient $[-1,1]$, d'où $|x-w|/|x-y| \geq \mu = |1-w|/|1-y|$ pour tout $x \in [-1,1]$.

> CONSEIL
> *C'est un cercle d'Apollonius pour les points w et y avec rapport μ = |(1-w)/(1-y)| > 1. Le segment [-1,1] est dans le disque intérieur de ce cercle.*

Q11 retour énoncé

Pour chaque w_ℓ, l'inégalité de la question 10c appliquée à w_ℓ, $\bar{w}_\ell$, $-w_\ell$, $-\bar{w}_\ell$ permet de minorer le facteur complexe par un carré de facteur réel $(x^2 - y_\ell^2)^2/(1-y_\ell^2)^2$. On obtient ainsi $U_N \in \mathcal{B}_N$ avec $U_N \leq T_N$ sur $[-1,1]$, ce qui force $U_N = T_N$. Donc R_N a toutes ses racines dans $]-1,1[$.

> CONSEIL
> *Les questions 8, 9, 11 montrent successivement que s=0, que les c_j ∈]-1,1[, et que t=0. Donc R_N n'a que des racines réelles dans]-1,1[.*

Q12 retour énoncé

R_N est pair et de degré $2r \leq N$, avec $r \leq n$. Si $r < n$, le polynôme $P = X^2 R_N$ est dans $\mathcal{A}_N$ avec $L(P) < L(R_N) = a_N$, ce qui contredit la minimalité. Donc $r = n$.

> CONSEIL
> *L'argument par l'absurde : si deg R_N = 2r < 2n, multiplier par X² donne un polynôme de degré 2(r+1) ≤ 2n ≤ N dans B_N, ce qui forcerait R_N = X²R_N, absurde.*

Q13 retour énoncé

$R_N \geq 0$ sur $[-1,1]$ avec racines dans $]-1,1[$ de multiplicité paire, donc $R_N = U_N^2$ pour un certain $U_N \in \mathbb{R}[X]$ normalisé par $U_N(1) = 1$. La parité de R_N implique $U_N(X)^2 = U_N(-X)^2$, d'où $(U_N - V_N)(U_N + V_N) = 0$ dans $\mathbb{R}[X]$ intègre, ce qui force U_N pair ou impair.

> CONSEIL
> *Comme R_N ≥ 0 et ne change pas de signe en ses racines, celles-ci sont de multiplicité paire. U_N est pair ou impair car (U_N - U_N(-·)) (U_N + U_N(-·)) = 0 et ℝ[X] est intègre.*

Q14a retour énoncé

Pour $P \in H_n$, P est pair et $P(\pm 1) = 1$, donc $P^2 \in \mathcal{A}_n$. Ainsi $a_N \leq L(P^2) = \|P\|_2^2$. Or $U_N \in H_n$ et $\|U_N\|_2^2 = L(U_N^2) = L(R_N) = a_N$. Donc U_N réalise $\min\{\|P\|_2 : P \in H_n\}$.

> CONSEIL
> *U_N est le minimiseur de la norme $\|\cdot\|_2$ sur l'hyperplan affine H_n = {P ∈ Π_n : P(1)=1}.*

Q14b retour énoncé

Pour $0 \leq j < k \leq \lfloor n/2 \rfloor$, $U_N + t(P_{2j} - P_{2k}) \in H_n$ pour tout t, donc $0 \leq 2t\langle U_N, P_{2j} - P_{2k}\rangle + t^2\|P_{2j} - P_{2k}\|_2^2$ pour tout t. Ceci impose $\langle U_N, P_{2j} - P_{2k}\rangle = 0$, d'où $\langle U_N, P_{2j}\rangle = \langle U_N, P_{2k}\rangle =: \mu$ pour tout j.

> CONSEIL
> *U_N est le point de norme minimale sur H_n, donc U_N ⊥ (H_n - U_N) = Vect(P_{2j}-P_{2k}). Toutes les projections ⟨U_N, P_{2j}⟩ sont égales.*

Q14c retour énoncé

Dans la base orthogonale $(P_{2j})_{0 \leq j \leq \lfloor n/2 \rfloor}$ de Π_n : $U_N = \sum \frac{\langle U_N, P_{2j}\rangle}{g_{2j}} P_{2j} = \mu \sum \frac{P_{2j}}{g_{2j}}$. En évaluant en 1 : $1 = U_N(1) = \mu \sum \frac{1}{g_{2j}}$, d'où $\mu = \left(\sum_{0 \leq j \leq \lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{g_{2j}}\right)^{-1}$.

> CONSEIL
> *Décomposition dans la base orthogonale (P_{2j}) de Π_n. Le résultat 1/μ = Σ 1/g_{2j} est clé pour la question suivante.*

Q14d retour énoncé

$a_N = \|U_N\|_2^2 = \mu^2 \sum_{0 \leq j \leq \lfloor n/2 \rfloor} \frac{g_{2j}}{g_{2j}^2} = \mu^2 \sum \frac{1}{g_{2j}} = \mu^2 \cdot \frac{1}{\mu} = \mu = \left(\sum_{0 \leq j \leq \lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{g_{2j}}\right)^{-1}$.

> CONSEIL
> *a_N = L(R_N) = $\|U_N\|_2^2$ = μ^2 Σ (1/g_{2j}) = μ (car 1/μ = Σ 1/g_{2j}).*

Q15 retour énoncé

Si U_N est impair, on applique le même raisonnement dans J_n avec la base (P_{2j+1}). On obtient $\langle U_N, P_{2j+1}\rangle = \mu$ pour tout $0 \leq j \leq \lfloor (n-1)/2 \rfloor$, et $a_N = \left(\sum_{0 \leq j \leq \lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{1}{g_{2j+1}}\right)^{-1}$.

> CONSEIL
> *Par le même raisonnement avec les polynômes impairs : a_N = (Σ_{0≤j≤(n-1)/2} 1/g_{2j+1})$^{-1}$.*

Q16 retour énoncé

Avec $g_j = 2/(2j+1)$. Pour $n = 2m$: la somme des $1/g_{2j}$ vaut $\sum_{j=0}^{m} \frac{4j+1}{2}$ et celle des $1/g_{2j+1}$ vaut $\sum_{j=0}^{m-1} \frac{4j+3}{2}$. La première est strictement plus grande, donc U_N est impair et $a_N = \left(\sum_{j=0}^{m-1} \frac{4j+3}{2}\right)^{-1}$. Pour $n = 2m+1$: la comparaison s'inverse, U_N est pair.

> CONSEIL
> *On compare les deux candidats V_N² et W_N² pour a_N. Avec g_j = 2/(2j+1), on obtient 1/g_{2j} = (4j+1)/2 et 1/g_{2j+1} = (4j+3)/2. La comparaison dépend de la parité de n.*

Q17 *retour énoncé*

Pour $n = 2m$: $R_N = U_N^2$ avec $U_N = \mu \sum_{j=0}^{m-1} \frac{P_{2j+1}}{g_{2j+1}}$, μ déterminé par la condition $U_N(1) = 1$. Pour $n = 2m+1$: $U_N = \mu \sum_{j=0}^{m} \frac{P_{2j}}{g_{2j}}$ avec la même condition. Ces expressions fournissent $R_N = U_N^2$ et prouvent son unicité dans $\mathcal{B}_N$.

> CONSEIL
> *Résultat de synthèse : R_N est entièrement déterminé, ce qui prouve son unicité dans B_N.*